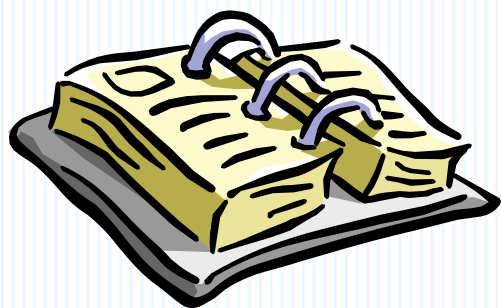




华中科技大学材料科学与工程学院

School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第七章 合金钢



Outline

1

分类及编号

2

合金元素在钢中的作用

3

合金结构钢

4

合金工具钢

5

特殊钢

背景

强化金属的手段有哪些？

1

固溶强化

溶质原子固溶在金属晶格中使晶格发生畸变

2

细晶强化

$$\sigma_y = \sigma_0 + k d^{-1/2}$$

第二相颗粒阻碍位错运动

3

相变强化

如：马氏体转变等

4

形变强化

加工硬化

如何实现金属的强化？

分类及编号

一、合金钢介绍

为了提高钢的力学、工艺、物理或化学性能，在冶炼时特意往钢中加入的一些化学元素(即通常称为合金元素)，所得到的钢称为合金钢。

合金元素的作用：

1. 提高强度
2. 提高淬透性
3. 提高高温强度、热硬性
4. 提高抗氧化、耐腐蚀、耐热、耐磨、电磁等特殊性能



分类及编号

一、合金钢介绍

钢中常用合金元素

钢的成分中含有的元素一般除Fe、C外，还包括：

常存合金元素	Si、Mn
未清除净的杂质	S、P、H、O
主要元素(含量较高)	Cr、Ni、W、Mo
强碳化物元素	V、Nb、Tb、Zr、B
其他元素	Re(稀土)、Al



分类及编号

一、合金钢介绍

1. 按用途分类

合金结构钢 主要用来制造承受力结构零部件，其中就热处理或专门构件的类型可分别称为调质钢、渗碳钢、弹簧钢、轴承钢等。

合金工具钢 主要用来制造加工其它零件的工具或模具，其中又分为刀具钢、模具钢、量具钢等。

特殊性能钢 具有特殊性能而作某项专用的钢，其中又分为不锈钢、耐热钢、电工钢等。

2. 按钢的成分分类

碳 钢：仅含有一定量非人为特意加入的常存元素Si、Mn等。

合金钢：为达到某种性能要求，人为加入了必要的合金元素。按其加入的量较多元素又有铬钢、锰钢、铬锰钢、钨钼钢等；按其总量分为低、中、高合金钢。

<5%

5-10%

>10%



分类及编号

二、合金钢的牌号

各个国家钢的牌号命名的方法各不相同，仅介绍我国统一命名的一般规定。

(1) 合金结构钢 牌号的组成为：

两位数字 + 元素符号 + 数字 + ... + 字母

第一部分 用两位数字表示钢的含**碳量**的**万分之几**；

第二部分 用化学元素符号表示钢中的所含主要或关键合金元素，平均含量少于1.5%时不标数，平均含量为1.5%~2.49%、2.5%~3.49%.....时,相应地标以2、3.....；

第三部分 的字母为级别标志，注明特殊要求或专门用途。例如**20CrMnTi**、**40Cr**、**40MnB**、**60Si2Mn**、**18Cr2Ni4W**、**38CrMoAlA**等。



分类及编号

(2) 合金工具钢 牌号组成和合金结构钢基本相同，

一位数字 + 元素符号 + 数字 + ...

仅第一部分用一位数字表示钢的含碳量的千分之几，含碳量大于1.0%的将这部分数字略去，如1Cr18Ni9Ti、5CrNiMo、9CrSi、Cr12MoV、W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等。

(3) 特殊性能钢 与合金工具钢的编号规则基本一致。当不锈钢中的 $W_c\% \leq 0.09\%$ 或 $\leq 0.03\%$ 时，第一部分碳含量分别标出“0”或“00”，0Cr18Ni12Mo2Cu2, 00Cr12



分类及编号

(4) 其他专用牌号 专门用途或特殊性能的钢

滚珠轴承钢：在钢号前标以“G”。GCr15表示含碳量约1.0%、铬含量约1.5%(这是一个特例, 铬含量以千分之一为单位的数字表示)的滚珠轴承钢；

W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2碳含量<1%，仍不标出。

铸钢ZG45、ZGMn13

易切削钢：碳和合金元素含量与结构钢编号法则一致，Y40Mn表示碳含量为0.4%、锰含量少于1.5%的易切削钢；Y40CrSCa。



合金元素在钢中的作用

一、合金元素能强化钢中的基本相

合金元素在钢中存在的形式有两类型，一种是溶解到碳钢原有的相中（**固溶体**）另一种是形成新相（**金属化合物**），存在形式决定于元素的数量和性质。其中关键在于元素与碳的亲合力。

1. 非碳化物形成元素

这类元素与碳的亲合力比铁弱，常用元素主要有**Ni**、**Co**、**Si**、**Al**、**B**等。它们在低温时溶解在铁素体中，高温时溶解于奥氏体中。由于**固溶强化**，均提高材料的强度和硬度。少量溶入时，对塑性影响不大；数量过多或其他一些元素的加入塑性略有下降。



合金元素在钢中的作用

2.形成合金渗碳体或特殊碳化物

强碳化物形成元素Mn、Cr、W、Mo、V、Zr、Nb、Ti等

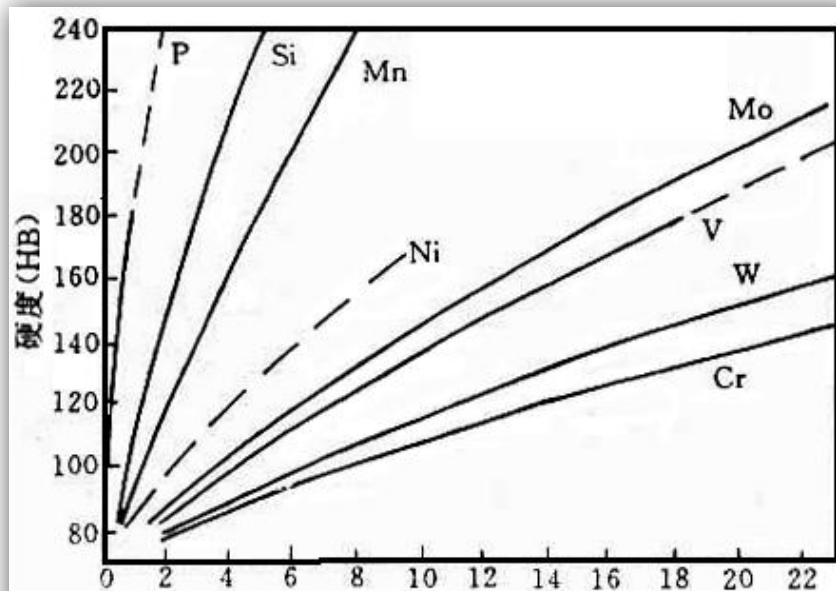
量少时溶入渗碳体中，形成合金渗碳体 $(\text{Fe}, \text{M})_3\text{C}$

当合金元素和碳量都高时，可形成稳定性更高的合金碳化物，常见的有 Mn_3C 、 Cr_7C_3 、 Cr_{23}C_6 、 $\text{Fe}_4\text{W}_2\text{C}$ 、 WC 、 MoC 、 VC 、 TiC 等，它们具有比渗碳体更高的熔点和更高的硬度。

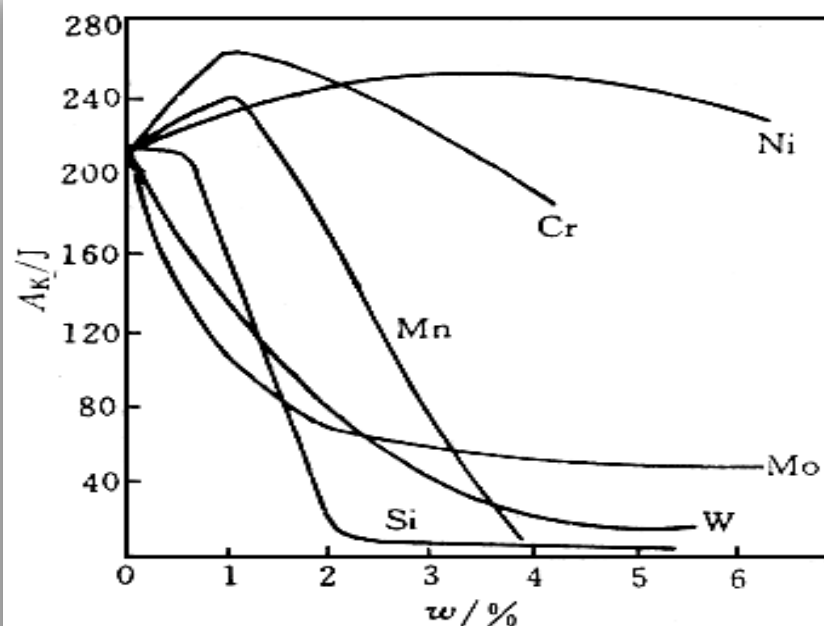
这些合金渗碳体和特殊碳化物稳定性高，细小碳化物产生弥散强化的效果，提高钢的强度、硬度、耐磨性和红硬性。



合金元素在钢中的作用



合金元素对铁素体硬度的影响



合金元素对铁素体冲击韧性的影响

合金元素在钢中的作用

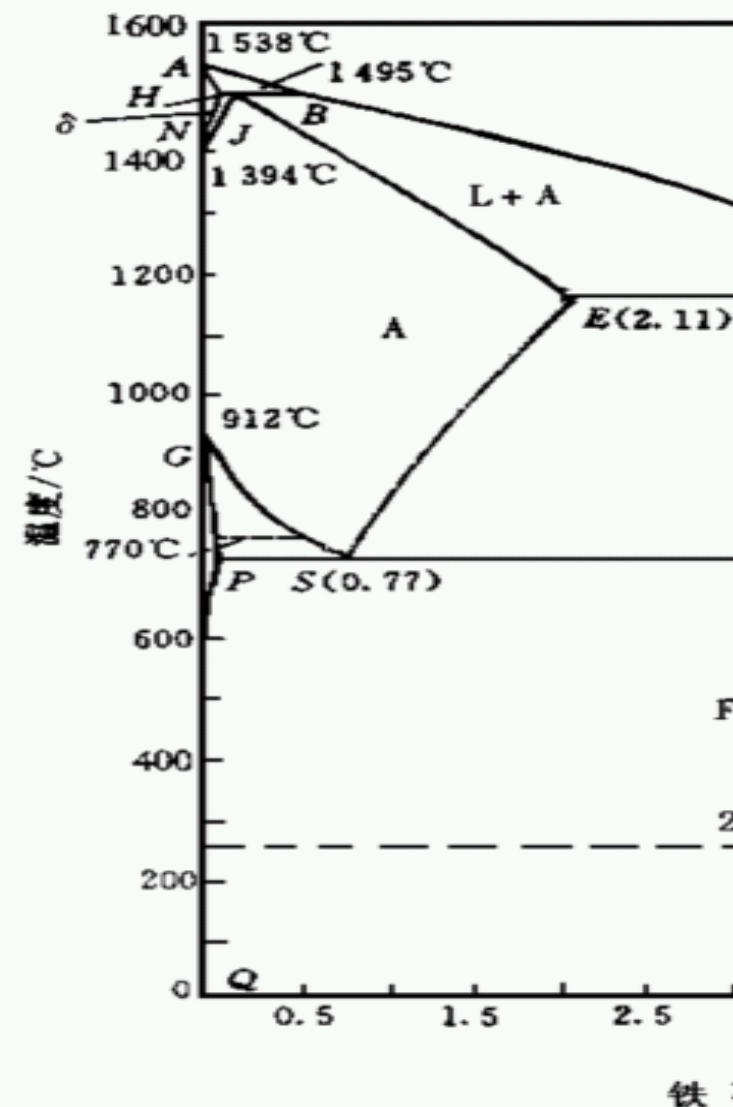
二、合金元素对铁碳相图的影响

1. 扩大 γ 相区

Mn、Ni、Co、C、N等与Fe作用，使A3线下移，扩大了 γ 相区，这类元素称为 γ 相稳定化元素。

当含量超过一定量后，在室温下只有单相的奥氏体存在，这时的钢称为奥氏体钢。

如ZGMn13和1Cr18Ni9Ti不锈钢均属于奥氏体钢。



合金元素在钢中的作用

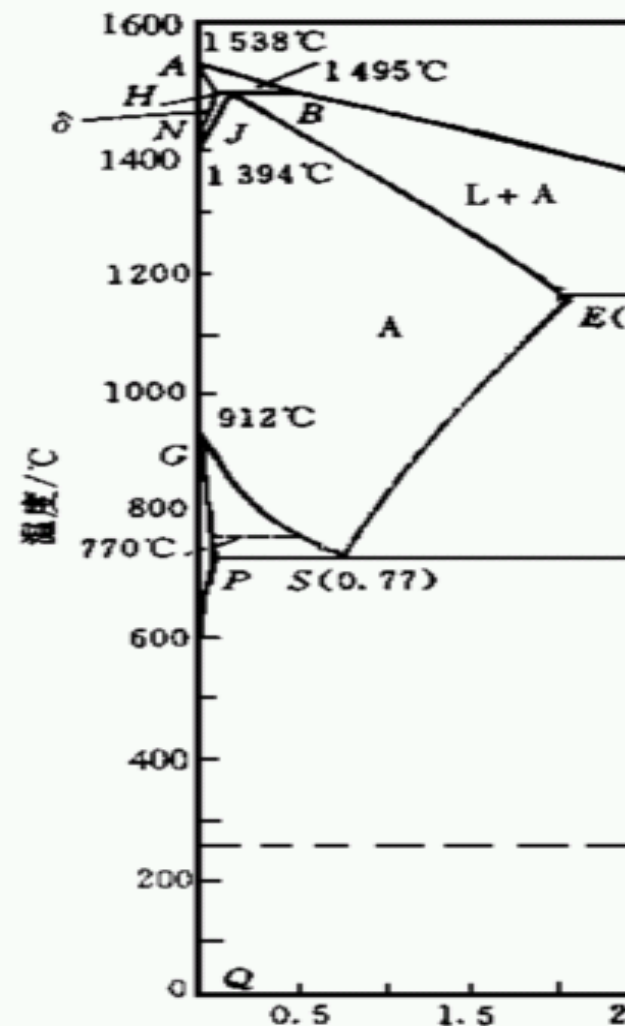
2. 缩小 γ 相区 (扩大 α 相区)

合金元素的加入，使A3线上移，为缩小 γ 相区，这类元素有Cr、Mo、W、V、Ti、Al、Si等，也称为 α 相稳定化元素。

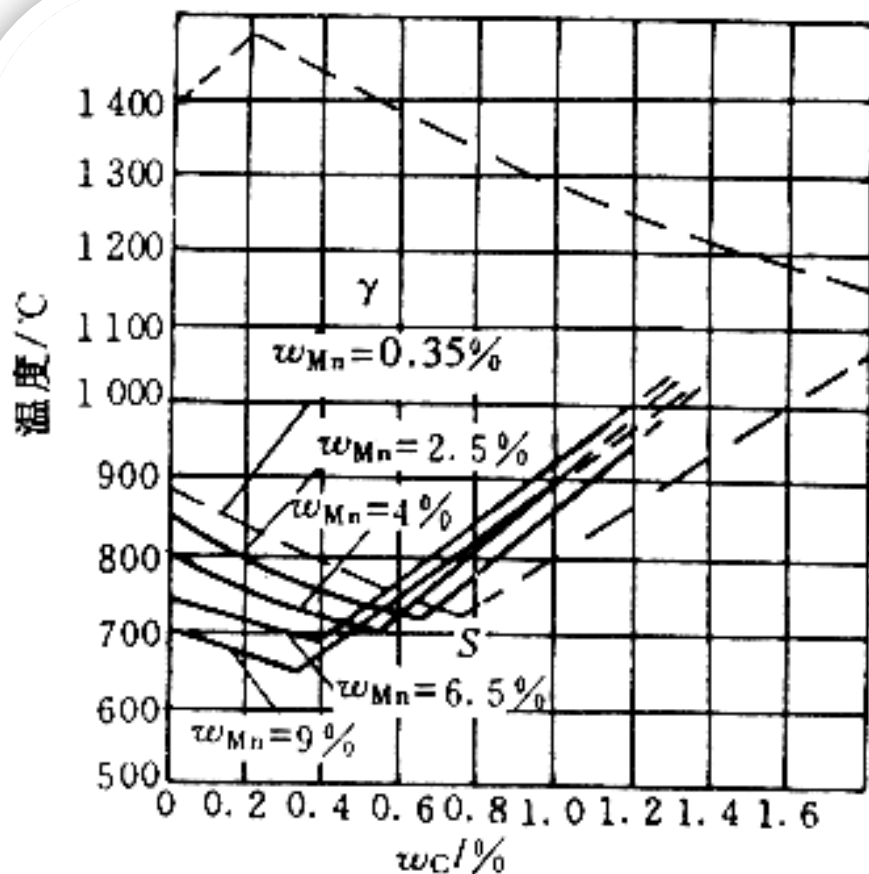
钢中加入一定量的Cr、Si元素， γ 相区可能消失，将得到全部铁素体组织，如 $W_{Cr}=17-28\%$ 的Cr17、Cr25、Cr28等不锈钢均属于铁素体钢

3. 影响共析点 S 以及 E 点的成分

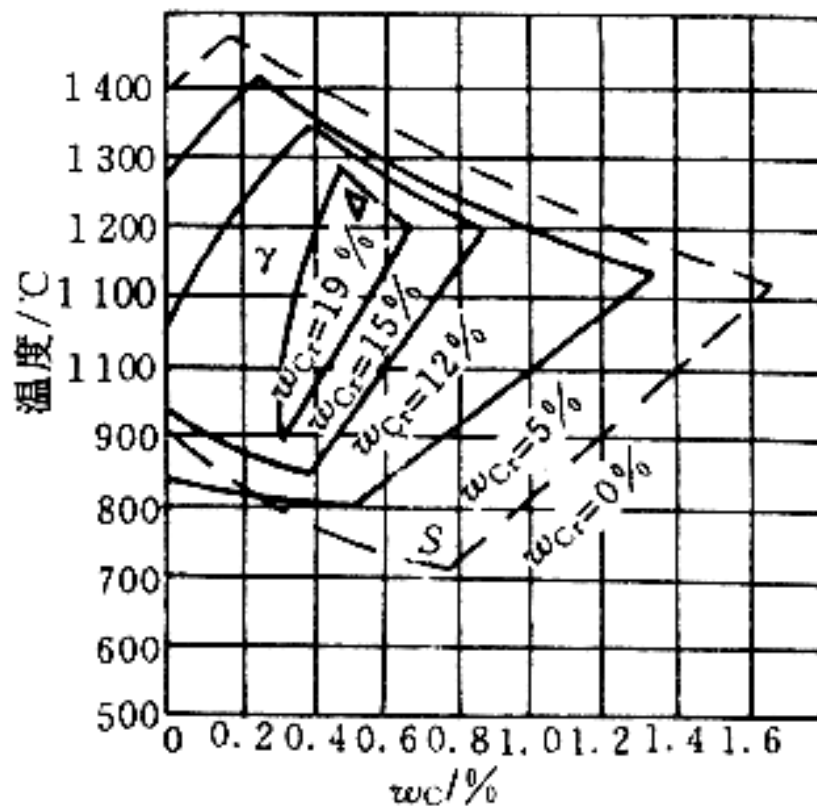
所有合金元素都使S点、E点左移。例如在Mo、W、Ti含量高的钢中 (W18Cr4V)，0.3-0.4%的碳量已是过共析钢，而含碳量达到0.8-1.0%就超过了E点，在钢的组织中出现了莱氏体。



合金元素在钢中的作用



Mn 对 Fe-Fe₃C 相图影响



Cr 对 Fe-Fe₃C 相图的影响

合金元素在钢中的作用

三、合金元素对热处理过程的影响

1. 对加热转变的影响

除Ni、Co可加速奥氏体化外，其他合金元素特别是强碳化物形成元素可降低Fe、C原子扩散速度，从而延缓奥氏体化。并且阻碍奥氏体晶界移动，从而抑制奥氏体晶粒长大，可细化晶粒。



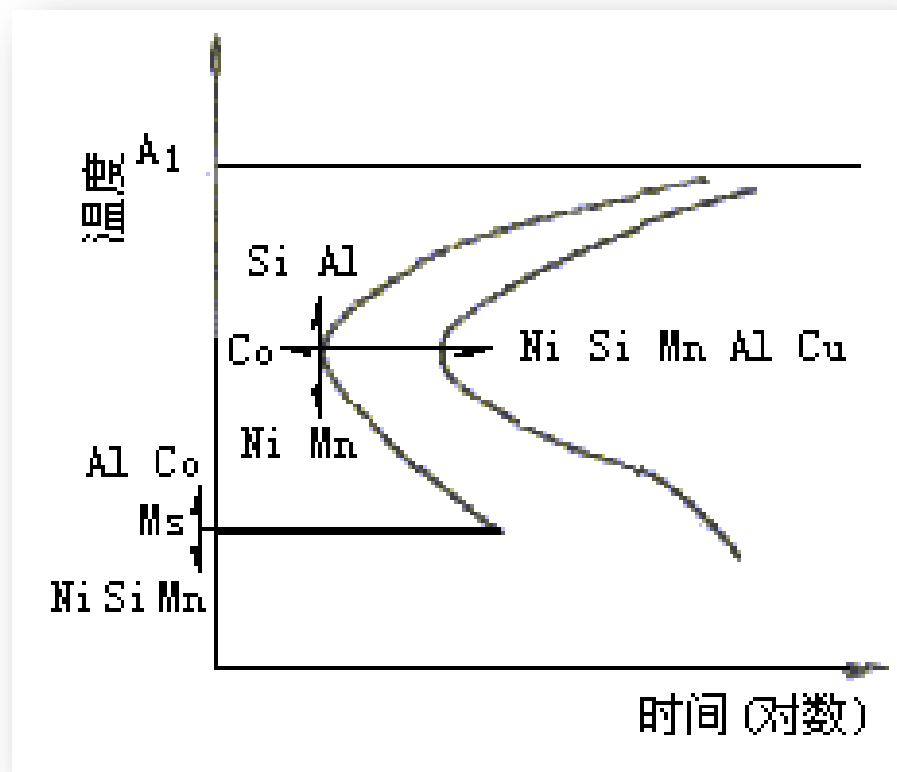
合金元素在钢中的作用

2. 对过冷奥氏体转变的影响

合金元素对过冷奥氏体分解的影响其实反映在对钢的TTT曲线的影响。

(1) 提高淬透性 除Co外，其它元素溶入A后都使C曲线右移，提高淬透性。

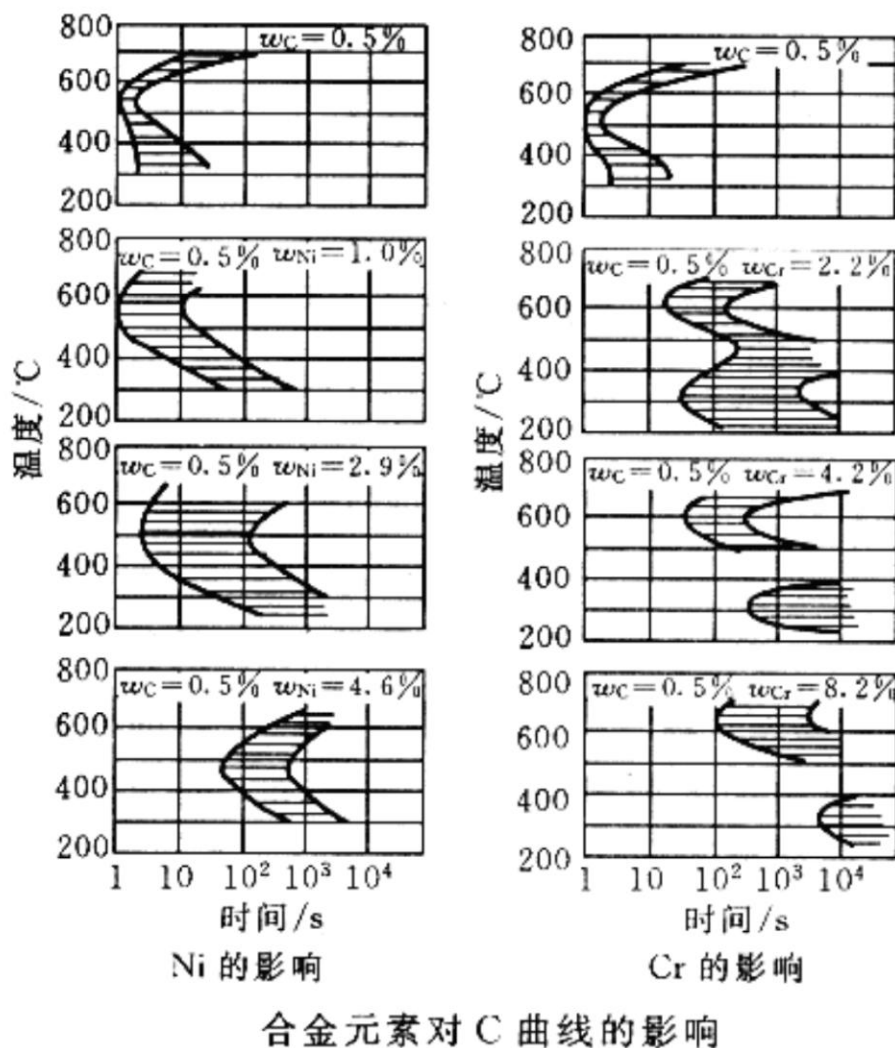
(2) 降低Ms 除Co、Si、Al外，溶入A的合金元素还会使Ms下降,在淬火到室温时A' 增加。



合金元素在钢中的作用

(3)对C曲线的形状影响

主要表现为C曲线弯曲出现两个鼻尖，珠光体转变和贝氏体转变分离。

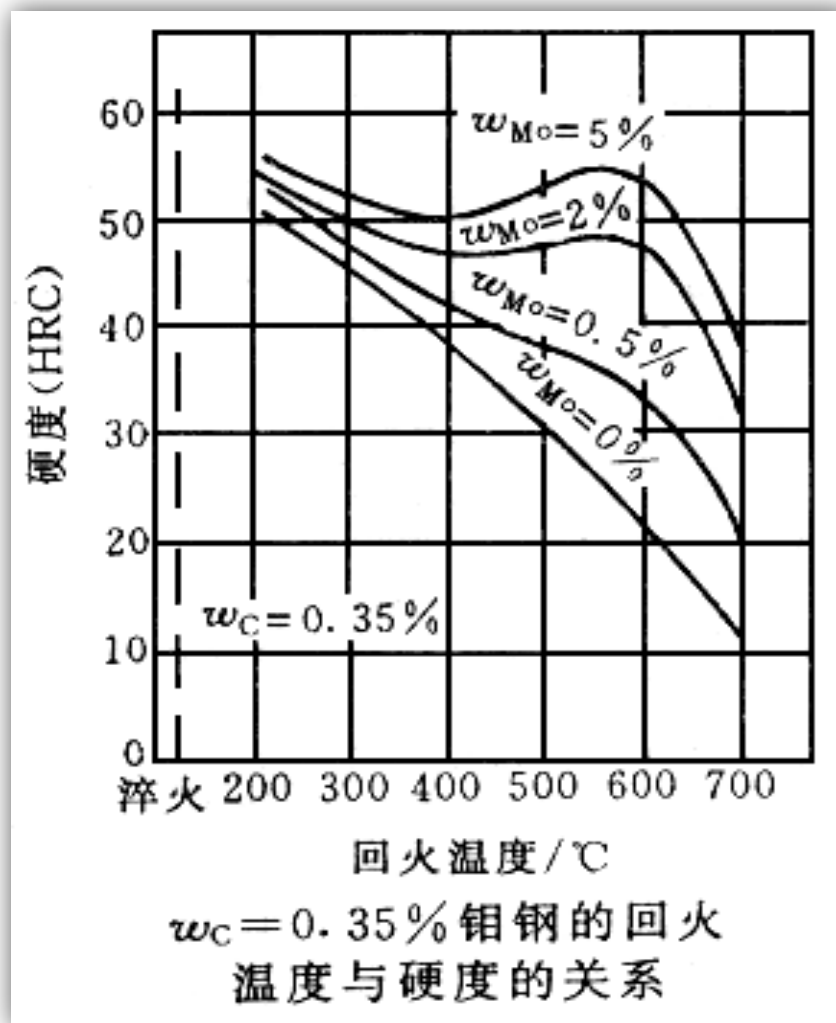


合金元素在钢中的作用

四、对回火转变的影响

1. 提高了钢的回火稳定性

回火稳定性是表示钢对于回火时发生软化过程的抵抗能力。许多合金元素可减缓碳的扩散，使回火过程中各个转变速度减慢，提高回火稳定性。使淬火钢的硬度在较高温度下也不易降低。这种在高温下保持高硬度的能力称为红硬性。V、Si、Mo、W提高钢的红硬性，如W18Cr4V。



合金元素在钢中的作用

2. 产生二次硬化效果

一些含W、Mo、V较高的钢中，回火温度升高到一定程度后，出现硬度上升，这种现象称为“二次硬化”。一般在500 - 600℃出现一硬度的峰值。原因：

①A' 部分分解为M； ②M分解，析出弥散细小的高硬度碳化物。

3. 出现第二类回火脆性

某些合金结构钢在500 ~ 650 °C出现，①可采用快冷避免；②对大截面工件快冷困难，可加入0.5%Mo或1%W来减小或防止第二类回火脆性。



合金结构钢

结构钢主要用来制造工程构件，是机械、交通、石化、建筑用金属材料的主体，在构件中主要是承受力的作用。

一、普通低合金钢(低合金高强度钢)

1. **用途**：用于工程构件，如桥梁、建筑
2. **成分特点**： $W_c < 0.25\%$ ， $W_{\text{合金元素}} < 3\%$ ，以Mn为主。合金元素能固溶强化、细化晶粒、弥散强化。强度较高，韧性较好，压力加工性能好，焊接性能好。
3. **常用钢种**：Q295，Q345，Q390，Q420，Q460（Q275以下是普通碳素结构钢）
4. **热处理**：热轧状态下使用，即出厂后不再进行热处理，使用状态是正火组织： $F + S$ 。



合金结构钢

二、渗碳钢

1. **用途**：用于要求**表硬心韧**的零件，如汽车变速箱齿轮。
2. **性能**：表硬心韧、耐磨性及抗疲劳性好。
3. **成分特点**： $W_c = 0.1 \sim 0.25\%$ ，加入合金元素。提高淬透性，细化晶粒，提高耐磨性，提高回火稳定性.....
4. **常用钢种** 15, 20, 20Cr, 20CrV, 20MnCr, 20CrMnTi, 18Cr2Ni4WA, 20Cr2Ni4A等。
5. **热处理**：锻造毛坯--正火--机械加工--**渗碳、淬火、低回**--精加工。其中关键热处理工艺过程是渗碳。

预先热处理：**正火**；最终热处理：**渗碳 + 淬火 + 低温回火**。组织：

表面为过共析钢： $M_{\square} + A' + \text{碳化物}$ ，约HRC60；心部为**亚共析钢**：

一般为混合组织，HRC30~50



三、调质钢 调质状态下使用的结构钢

1. 用途：用于要求强韧性配合的重要零件，如主轴、连杆、调质齿轮、高强度螺栓.....
2. 性能：强韧性配合
3. 成分特点：①中碳， $W_c = 0.3 \sim 0.50\%$ ；②加入合金元素提高淬透性，固溶强化，细化晶粒，提高回火稳定性等
4. 常用钢种：40, 45, 40Cr, 35SiMn, 40MnB, 35CrNi, 37CrNi3, 40CrNiMo

合金结构钢

三、调质钢

调质状态下使用的结构钢

5. 预先热处理：完全退火；最终热处理：淬火 + 高温回火（也称调质）。

组织：回火索氏体（ $S_{回}$ ），HRC25~40。

调质一般安排在粗、精加工之间进行。当零件局部要求耐磨性时，调质后应进行局部表面淬火。



圆锥齿轮



柴油机凸轮轴

工程材料学



四、弹簧钢

1. 用途：用于各类弹簧和弹性元件。
2. 性能：高的比例极限，高屈强比。
3. 成分特点： $W_c = 0.50 \sim 0.90\%$ ，主加Si, Mn。提高淬透性，细化晶粒，提高回火稳定性等。
4. 常用钢种：60, 65, 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2CrVA...
5. 热处理：
 - (1)热成形弹簧：热成形后进行淬火 + 中温回火。
组织：回火屈氏体 ($T_{回}$) ,
HRC40~50。
 - (2)冷成形弹簧：对小尺寸弹簧，用强化弹簧钢丝冷绕成形，再去应力退火。



汽车板簧



大型热卷弹簧



热卷大弹簧

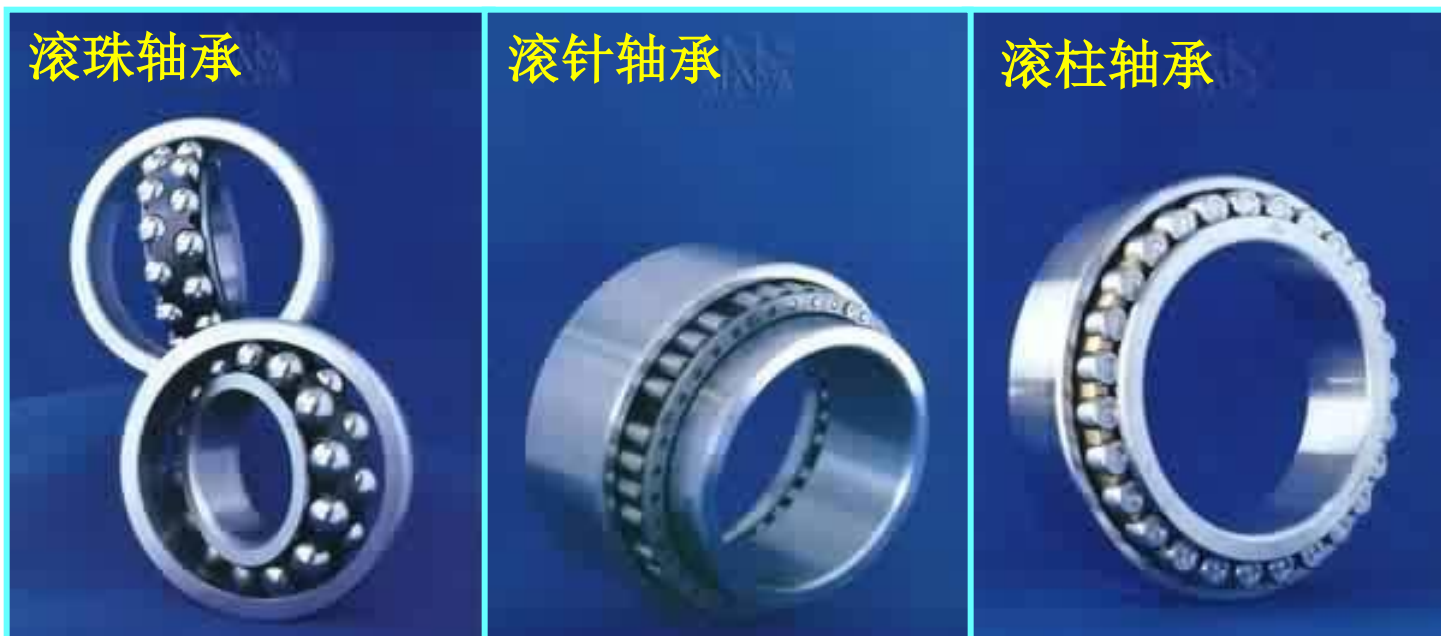
五、滚动轴承用钢

1. 用途：用来制造滚动轴承，简称轴承钢。
2. 性能要求：高强度和硬度，高的接触疲劳抗力
3. 成分特点： $W_c = 0.95 - 1.15\%$ ；主加Cr，提高淬透性，细化晶粒，形成细小的合金渗碳体弥散强化，提高耐磨性和接触疲劳性能。
(还有低碳渗碳轴承钢G20CrMo，原理同渗碳钢)
4. 常用钢种：GCr15（中小轴承），GCr15SiMn（淬透性高，较大型轴承），G20CrMo

合金结构钢

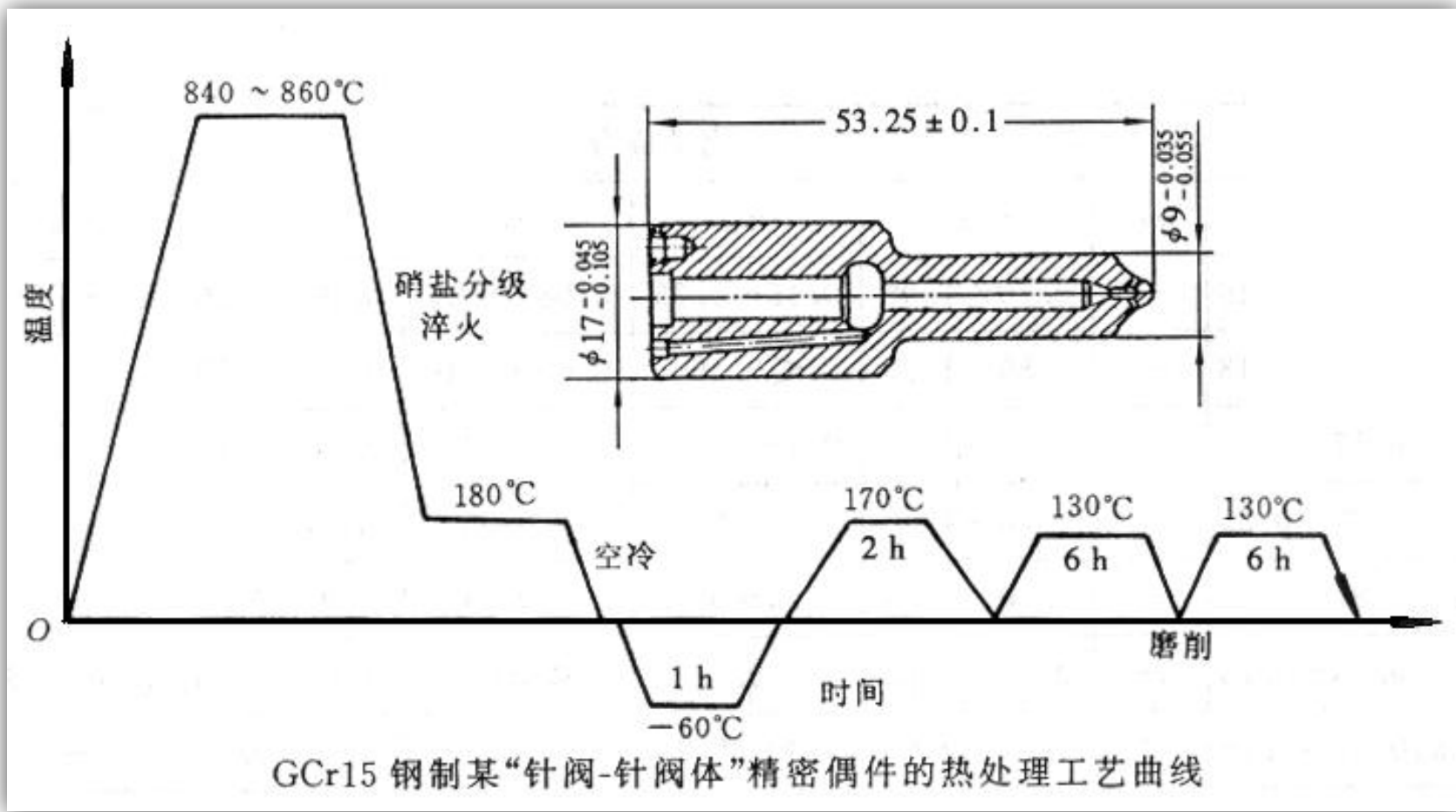
五、滚动轴承用钢

1. 热处理：毛坯成型--**球化退火**--机械加工--**淬火**、**低温回火**--磨削精加工
- 产品。预先热处理：**球化退火**。最终热处理：**淬火 + 低温回火**。组织：
 $M_{\square} + \text{细小碳化物} + A'$ ，HRC60 ~ 66。



合金结构钢

热处理举例：



合金结构钢

六、其他合金结构钢

微合金非调质钢：在碳素结构钢或低合金钢中加入微量合金元素使之**无须经调质处理**便可达到性能要求的专用结构钢，称为非调质机械结构钢，简称**非调质钢**。微量元素的作用难一一论述。一般在热锻后直接使用，**应用对象范围同调质钢**，

易切削钢：在钢中加入某些合金元素，使其切削加工性能得到明显改善的结构钢，可简称为**易切削钢**。常用的合金元素有**S、Ca**等，切削摩擦力小，易断屑，但力学性能并不高，用于用于受力不大、批量生产、精密构件。

低淬透性钢：含Ti优质碳素结构钢，碳量中偏高，如**55Ti、60Ti、70Ti**等。**专供感应加热淬火用的淬透性特别低的钢种**。用于感应加热达到表面高硬度，心部因不能淬透而保持强韧状态。部分代替渗碳钢。



合金工具钢

用来制造各类刀具、模具、量具等工具的合金钢统称为合金工具钢。

一、分类

- 1 刀具用钢：低合金刀具钢，高速工具钢；
- 2 模具用钢：冷作模具钢，热作模具钢；
- 3 量具用钢

二、性能要求

- 高硬度（ $>HRC60$ ），加高碳至 0.6% 以上
- 高耐磨性
- 高淬透性
- 高热（红）硬性
- 足够的塑性韧性



合金工具钢

一、刀具钢

1. 用途：制造切削刀具
2. 性能要求：①高硬度，HRC60以上；②高耐磨性；③高的热硬性，(热硬性也称为红硬性，指刃部受热升温后，刀具钢仍能维持高硬度)；④为防止崩刃，还要求具有一定的强度、韧性和塑性。
3. 成分特点：高碳，加入合金元素提高淬透性，固溶强化，细化晶粒，提高回火稳定性等
4. 常用钢种：
 - (1) 低合金刀具钢：9CrSi，9Mn2V，CrWMn；低速切削，工作温度低于300℃；
 - (2) 高速钢：W18Cr4V、W9Mo3Cr4V、W6Mo5Cr4V2。高速切削，工作温度低于600℃



合金工具钢

5. 热处理

典型的加工工艺过程：下料--锻造--球化退火--机械加工--淬火、低温回火
(淬火 + 多次高温回火) --喷砂--磨刃--成品。

预先热处理：球化退火

最终热处理：

(1) 低合金刀具钢：淬火 + 低温回火

(2) 高速钢：淬火 + 多次高温回火

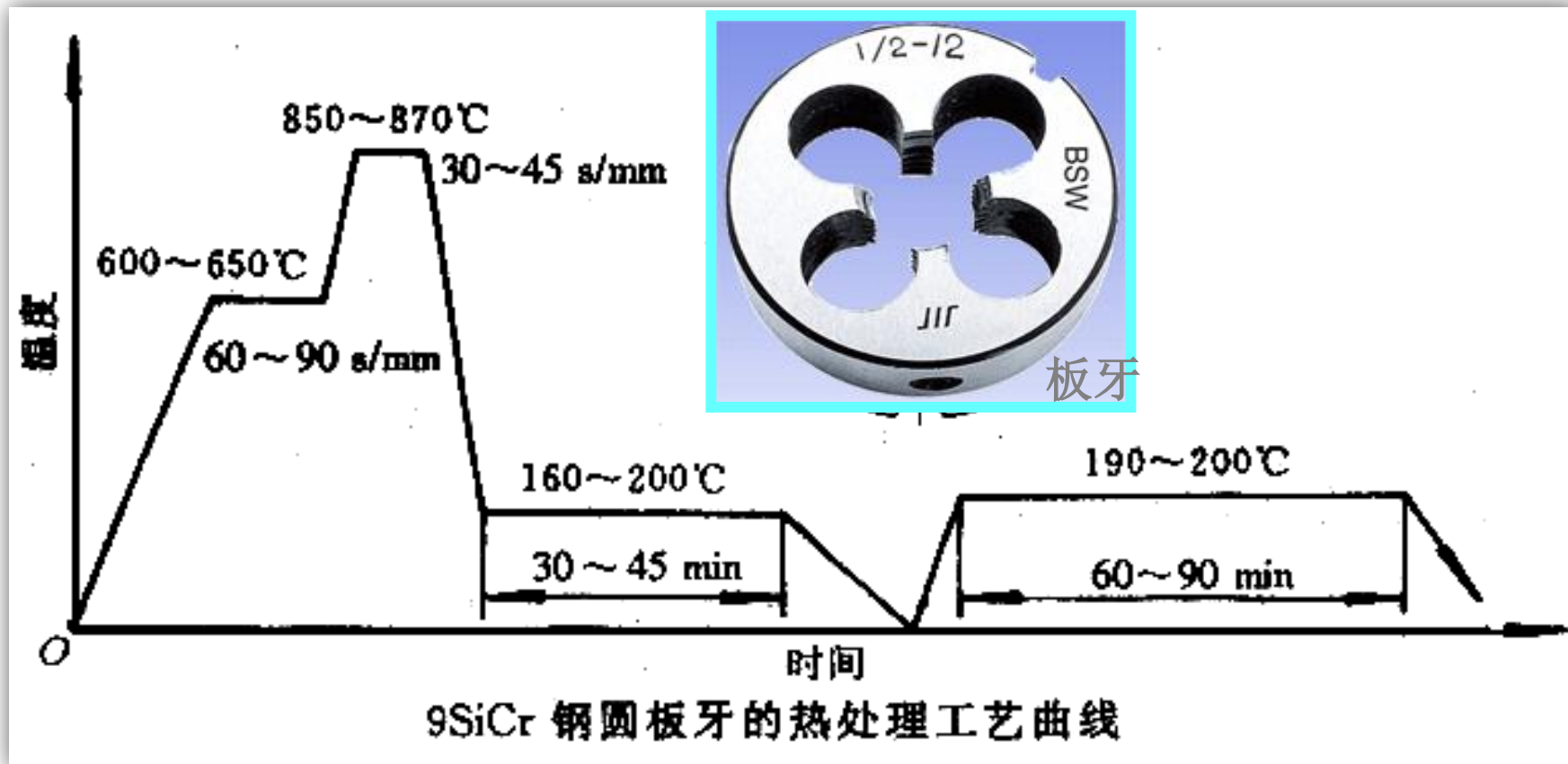
6. 组织

$M_{\text{回}} + A' + \text{碳化物}$ ：白亮的碳化物分布在暗色的回火马氏体和残余奥氏体基体上。HRC60以上。



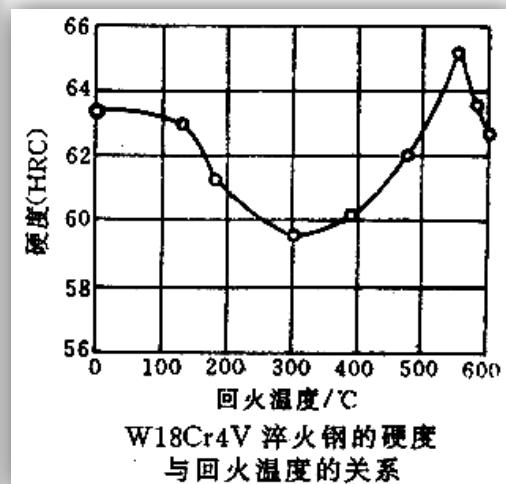
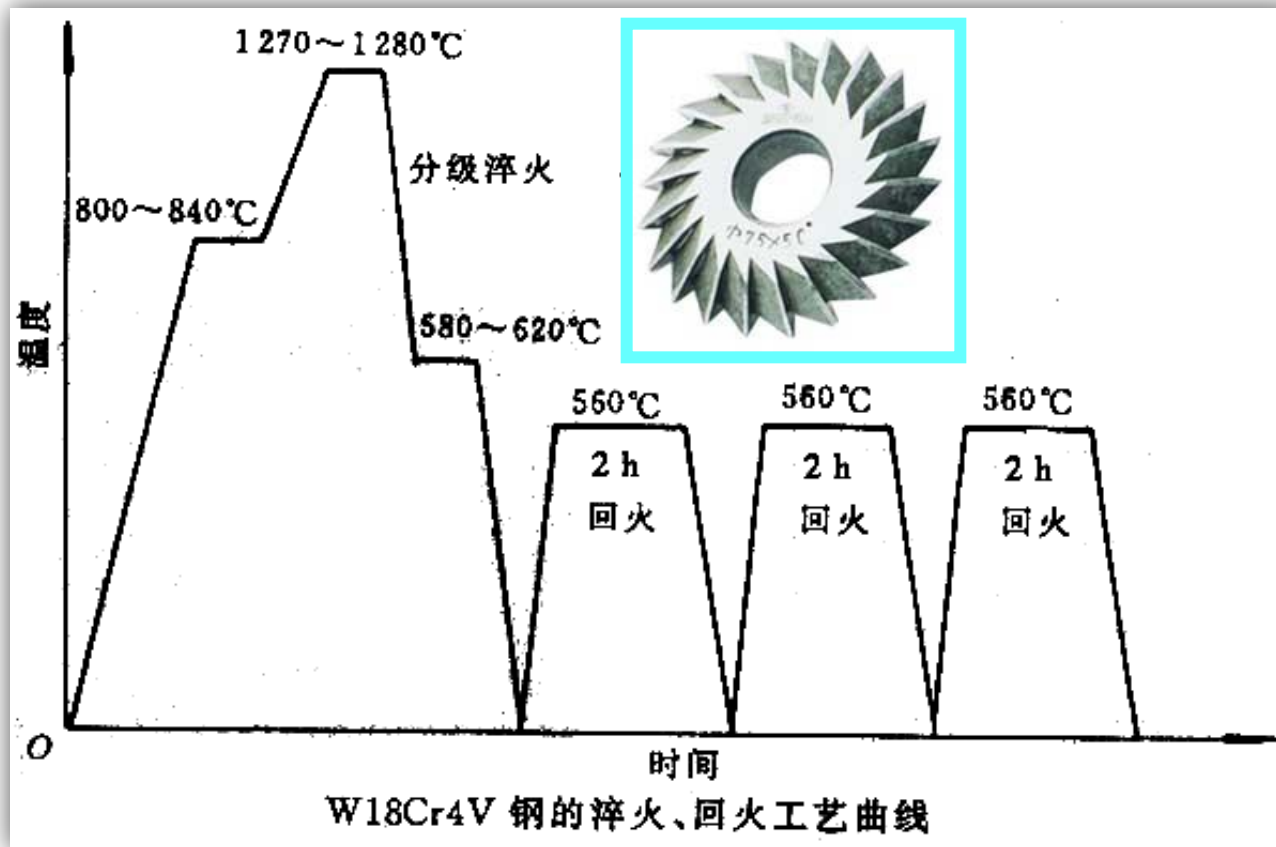
合金工具钢

低合金刀具钢热处理



合金工具钢

高速钢热处理



多次回火使残余奥氏体转变为马氏体，材料的硬度进一步提高，称为**二次硬化**现象。

二、模具钢

用途：制造各种模具

(1) 冷作模具钢(与刀具钢基本相同)

1. 用途：在接近室温状态对金属进行变形的模具，如冷冲模、冷镦、冷挤压、拉丝、搓丝板等。
2. 性能要求：①高硬度；②高的耐磨性；③足够的韧性和抗疲劳性能；④高淬透性，热处理变形小
3. 成分特点：①高碳， $> 1.0\%C$ ；②加入强碳化物形成元素，如Cr、Mo、W、V等，提高淬透性，耐磨性，细化晶粒，提高回火稳定性。
4. 常用钢种：可选用碳素工具钢、低合金刀具钢、滚动轴承钢，如T10A、9SiCr、9Mn2V、CrWMn；大型模具选用Cr12、Cr12MoV

合金工具钢

5. 热处理：(同刀具钢)

加工工艺路线：下料-- 锻造--球化退火--机械加工--淬火、低温回火--精磨或电火花加工--产品。

组织： $M_{\text{回}}$ + 颗粒状碳化物 + A'



(2) 热作模具钢

1. **用途**：在受热状态对金属进行变形的模具，如热锻模、热镦、热挤压、精密锻造模等。工作时表面温度600度左右。
2. **性能要求**：高的强韧性配合、热硬性、耐磨性、抗热疲劳性和抗氧化性能
3. **成分特点**：①中碳，0.4 - 0.6%C；②加入提高钢的淬透性元素，如Cr、Ni、Mn等；加入能产生二次硬化效果的元素，如Mo、W、V等，提高回火稳定性，并能细化晶粒。
4. **常用的钢号**：5CrMnMo、5CrNiMo、5Cr2NiMoVSi
5. **热处理**：锻造毛坯--退火--机械加工--淬火、高温回火--精加工--产品。组织是T_回或S_回，硬度为HRC40 - 50。

三、量具钢

1. 用途：制造各种测量工具，如卡尺、千分尺、块规、卡板、塞规、螺旋测微仪等等。
2. 性能要求：①受力较小，但要求高硬度(62HRC)和高耐磨性；②高的尺寸稳定性，存放和使用中不允许有尺寸的变化；③良好的耐蚀性，以防止生锈、化学腐蚀。
3. 常用的钢号：没有专门的钢种。简单量具可用T10A、T12A或65Mn等。复杂、高精度量具采用低合金刀具钢CrWMn、Cr2、GCr15。
4. 热处理：下料--锻造--球化退火--机械加工--淬火--冷处理--低温回火--粗磨--低温人工时效--精磨--去应力回火--研磨。

如何判别合金钢牌号

1. 含碳量在0.1-0.3%之间，为低合金高强度结构钢，在热轧（或正火）态下使用，不进行最终热处理，做结构件；
2. 同时还可以是渗碳钢，最终热处理为渗碳、淬火加低温回火，表硬心韧、耐磨性和接触疲劳抗力好，做汽车齿轮等；
3. 含碳量在0.3-0.5%之间，为调质钢，综合机械性能好，最终热处理为调质 = 淬火 + 高温回火，做汽车、机床、内燃机等上的重要零件如齿轮、轴、连杆；
4. 含碳量在0.5-0.7%之间，为弹簧钢，获得高的屈强比，做弹簧，最终热处理为淬火 + 中温回火，得到回火屈氏体；

如何判别合金钢牌号（续）

5. 碳含量在0.7%以上，做**刀具钢**和**冷作模具钢**，高碳保证高硬度，耐磨，一般最终热处理为**淬火 + 低温回火**；
6. **热作模具钢**含碳量中等，0.4 ~ 0.6%，保证高温使用时的强韧性配合，最终热处理为**淬火 + 高温回火**；
7. **轴承钢**含碳量1%左右，高碳保证高硬度、耐磨，最终热处理为**淬火 + 低温回火**，还有低温时效稳定尺寸；
8. **高速钢**含碳量高，0.70 - 1.50%C之间，合金元素含量高，保证高温下的热硬性，最终热处理为**淬火 + 多次高温回火**，做高速切削刀具。

特殊性能钢

特殊性能钢是指具有特殊物理、化学性能的专用钢，如不锈钢、耐热钢、耐磨钢、低温用钢、电工钢等。

一、不锈钢

1. 用途：制造在腐蚀介质中工作，具有较高腐蚀抗力的零件，如化工中的阀门、泵、其它需要防腐的日常用品。
2. 性能要求：①耐腐蚀；②工件要求的力学性能，如高硬度的做耐腐蚀工具，高强度的做耐腐蚀构件。
3. 成分特点：①低含碳量，耐蚀性要求愈高，碳含量应愈低。②加入元素Cr、Ni，可以提高材料的电极电位及钝化能力，成为单相组织，Ti、V，消除碳的晶间偏析。



特殊性能钢

定义: 在腐蚀介质中具有很高的抗腐蚀能力的钢。

概念:

- 在空气中的年腐蚀量为0.01mm以内的钢, 称为在空气中使用的不锈钢。
- 在强酸、强碱介质中的年腐蚀量为0.1mm以内的钢, 称为在强酸、强碱介质中使用的不锈钢。



3.金属腐蚀的机理

1)化学腐蚀:

金属与介质 (干燥气体和非电解质溶液) 发生化学反应而产生的腐蚀。

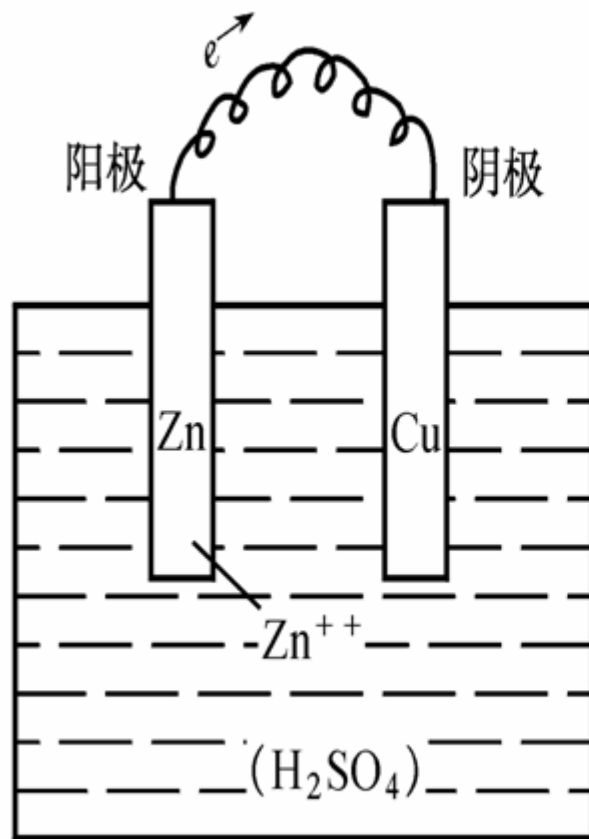
例如:高温氧化、脱碳等。

2)电化学腐蚀:

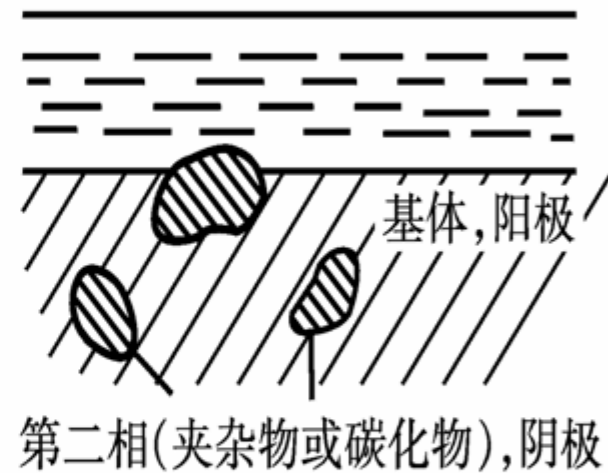
金属与介质 (电解质溶液,即酸、碱、盐溶液) 发生电化学反应而产生的腐蚀。



电化学腐蚀过程示意图

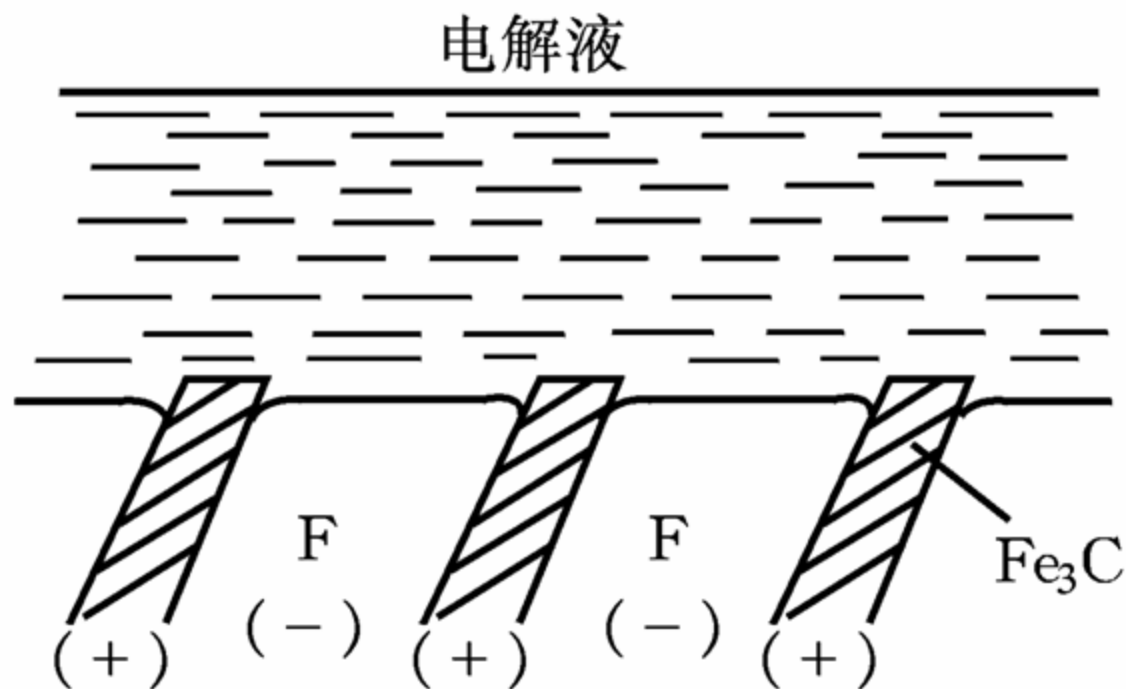


(a)



(b)

珠光体电化腐蚀示意图



特殊性能钢

4. 常用钢种

马氏体型：Cr13系列，包括1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13，前两种用来制造耐腐蚀构件，如汽轮机叶片、水压机的阀、结构架等，后两种做医疗器械

奥氏体型：常称为18 - 9型，常用牌号0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti。组织为单相奥氏体。耐腐蚀性好，无磁性。加入Ti或Nb，防止晶间腐蚀。

铁素体型：Cr17系列，常用牌号是1Cr17、1Cr17Mo。组织为单的铁素体，强度低，塑性非常好。可通过加工硬化来强化。铁素体型可以用来制造化工设备中的容器、管道等。



特殊性能钢

5. 奥氏体型不锈钢的热处理

- ① **固溶热处理**：加热到 $1050 - 1150^{\circ}\text{C}$ ，溶解碳化物，水淬获得均匀的A。可均匀组织，提高耐腐蚀性。
- ② **稳定化退火**：用于含Ti、Nb的18 - 8钢，加热温度 $850 - 880^{\circ}\text{C}$ ，保温6小时，空冷或炉冷，可消除晶间腐蚀。
- ③ **去应力退火**：加热到 $300 - 350^{\circ}\text{C}$ 去除冷加工的应力，加热到 850°C 以上去除焊接应力。



特殊性能钢

二、耐热钢

①抗氧化钢：在高温下具有较好的抗氧化性，而有一定热强度的钢种。

$3\text{Cr}18\text{Mn}12\text{Si}2\text{N}$ 、 $2\text{Cr}20\text{Mn}9\text{Ni}2\text{Si}2\text{N}$ 。大部分都属于奥氏体型钢。

②热 强 钢：高温下有一定抗氧化能力和较高强度以及良好组织稳定性的钢。重点强调高温强度。

